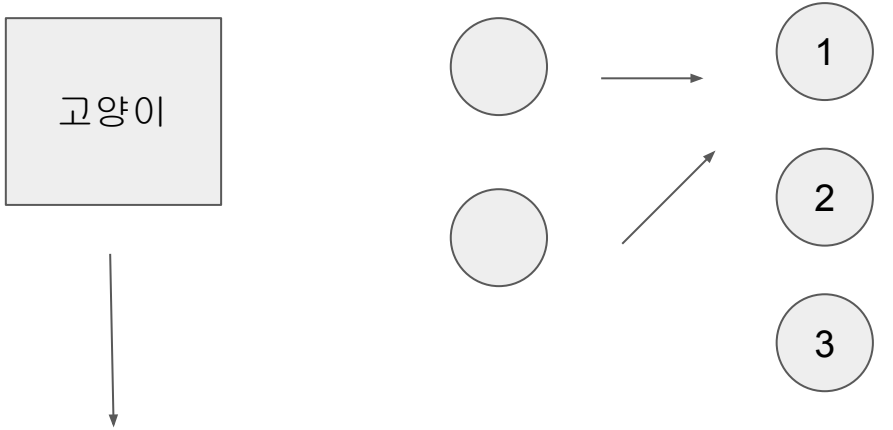
정답: 개, 고양이 .호랑이를 맞추는 문제

입력층 은닉층 출력층(정답: 3종류)



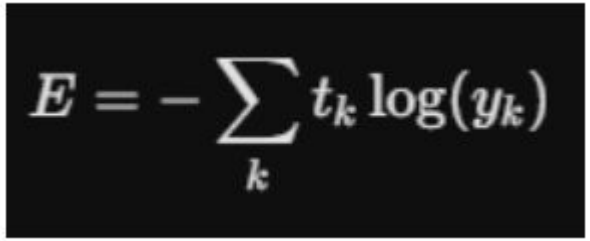
y1= W11*x1 + W12*x2 + b1 = n1 -> 0.1
첫 번째 출력 뉴런의 확률 -> '개'가 정답이 될 확률 = 0.1

y2= W21*x1 + W22*x2 + b2 = n2 -> 0.7
두 번째 출력 뉴런의 확률 -> '고양이'가 정답이 확률 = 0.7

y3= W31*x1 + W32*x2 + b3 = n3 -> 0.2
세 번째 출력 뉴런의 확률 -> '호랑이'가 정답이 될 확률=0.2

정답 레이블: [0 1 0] → 원-핫 인코딩 처리

$$E = -\sum_k t_k \log(y_k)$$



정답 레이블로 계산하고 합을 구한다

1) 첫번째 출력 뉴런의 예측 확률 -> 0.1 -> 손실 계산 -> 공식에 대입
원-핫 인코딩 된 정답 레이블 [**0** 1 0]
t=0 대입 -> 손실 함수 = **0** * log(예측 확률=0.1) = 0 -> 참여(X)
결론: 정답이 아닌 경우, 해당 출력 뉴런의 예측 확률 -> 손실 계산(X)

1) 두 번째 출력 뉴런의 예측 확률 -> 0.7 -> 손실 계산 -> 공식에 대입
원-핫 인코딩 된 정답 레이블 [0 1 0]
t=1 대입 -> 손실 함수 = **1** * log(0.7) = **log(0.7)**
결론: 다중 분류의 경우 손실은 정답 '레이블 1'에 해당하는 출력 뉴런에 대한 예측만 가지고 손실을 계산

[예시] 다중 분류 -> 고양이, 강아지, 사람, 자동차, 집 -> **5가지**를 분류하는 문제

출력층: 출력 뉴런 -> **5개**

입력 데이터 -> **사람** -> **정답 레이블 t = [0 0 1 0 0]**

-> 출력 뉴런 각각 입력의 총합 -> softmax 함수

첫 번째 출력 뉴런: 첫 번째 물체(고양이)가 정답이 될 확률 출력 p1

두 번째 출력 뉴런: 두 번째 물체 (강아지)가 정답이 될 확률 출력 p2

세 번째 출력 뉴런: 세 번째 물체(사람)이 정답이 될 확률 출력 p3 = 0.7

네 번째 출력 뉴런: 네번째 물체(자동차)가 정답이 될 확률 출력 p4

다섯 번째 출력 뉴런: 다섯번째 물체(집)이 정답이 될 확률 출력 p5

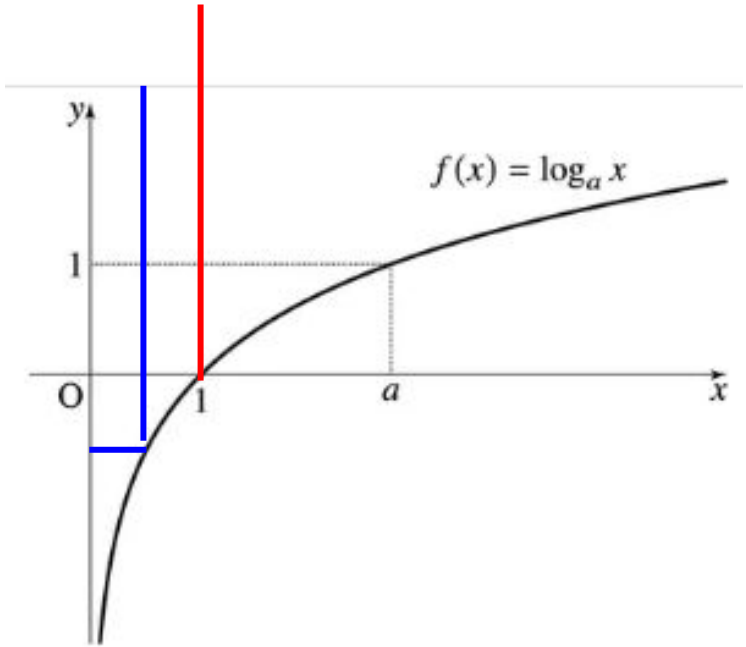
손실 계산: 공식 t(정답 레이블의 배열) * log(P)

= [0 0 1 0 0] * log(P)

= 0 * log(P1) + 0 * log(p2) + 1*log(p3) + 0*log(p4) + 0*log(p5)

= 1*log(p3) = **-log(0.7) (양수)** -> 0이 되도록 학습(딥러닝 목표)

log1 = 0



log 함수 특징
: 입력값이 1보다 작으면
출력값이 음수가 된다.